

CineMood

Sistema de recomendación de películas basado en estados emocionales

1. Problema, experiencia o funcionalidad a desarrollar

CineMood resuelve la dificultad cotidiana de elegir una película acorde a cómo uno se siente. Las plataformas de streaming recomiendan por género o popularidad, pero no tienen en cuenta el estado emocional del usuario ni qué tipo de experiencia busca en ese momento.

El programa le hace al usuario cinco preguntas con respuestas del 1 al 10, como por ejemplo: cómo se siente en general, qué tan estresado está, si quiere que la película cambie su estado de ánimo o que lo acompañe, qué tan involucrado quiere estar con la historia, y de qué época prefiere la película. Con esas respuestas, el sistema infiere el estado emocional sin que el usuario tenga que nombrarlo, lo mapea a un género cinematográfico y filtra un dataframe de 2000 películas obtenido previamente desde la API de TMDb. Para cada película filtrada calcula un porcentaje de compatibilidad y presenta un ranking personalizado junto con un gráfico comparativo.

Al finalizar cada sesión el usuario indica qué película eligió mirar, y ese dato queda guardado en un archivo CSV. La próxima vez que alguien con un perfil emocional similar use el programa, el sistema le mostrará qué películas eligieron otros usuarios con su mismo mood.

2. Usuario objetivo

El programa está dirigido a cualquier persona que quiera encontrar una película acorde a cómo se siente en el momento, sin necesidad de conocimientos técnicos. Es especialmente útil para quienes no saben qué ver y buscan una recomendación más personalizada que las que ofrecen las plataformas de streaming habituales.

3. Interacciones del usuario con el sistema

Al interactuar con el sistema, el usuario podrá:

- Responder cinco preguntas con valores del 1 al 10 sobre su estado emocional y sus preferencias del momento.
- Indicar, mediante la tercera pregunta, si quiere que la película cambie su estado de ánimo (valor cercano a 10) o que lo acompañe (valor cercano a 1).
- Recibir un ranking de hasta 10 películas recomendadas con su porcentaje de compatibilidad.
- Visualizar un gráfico de barras horizontales con el porcentaje de match de cada película recomendada.
- Ver qué películas eligieron otros usuarios con el mismo perfil emocional, cuando haya datos previos disponibles.

- Indicar qué película del ranking eligió mirar al finalizar la sesión.
- Realizar una nueva búsqueda sin cerrar el programa.

4. Información que recibirá, procesará y mostrará el programa

El sistema trabaja sobre un dataframe de 2000 películas construido previamente desde la API de TMDb y guardado como `peliculas_top_rated_tmdb.csv`. Cada fila del dataframe contiene el título, año de estreno, géneros, duración, sinopsis, rating y URL del poster de la película.

Durante cada sesión el programa recibe las cinco respuestas numéricas del usuario. Con P1, P2, P3 y P4 infiere el estado emocional del usuario y lo traduce a un género cinematográfico. Luego filtra el dataframe y calcula el porcentaje de compatibilidad de cada película en base a su rating.

También lee y escribe un archivo CSV de historial colaborativo que registra el estado emocional inferido, el rango de años y la película que eligió cada usuario. Ese historial es la base del sistema de recomendación entre usuarios.

5. Resultados, salidas y funcionalidades principales

El programa generará las siguientes salidas:

- Ranking de hasta 10 películas recomendadas ordenadas por porcentaje de compatibilidad, con título, año, géneros y rating de cada una.

Gráficos generados con Matplotlib:

- Gráfico de barras horizontales con el porcentaje de match de cada película recomendada, incluyendo el poster de cada una.
- Gráfico de barras horizontales con la distribución de géneros presentes en las coincidencias.
- Gráfico de barras con la distribución de coincidencias por década de estreno.
- Sección colaborativa mostrando las películas más elegidas por usuarios con el mismo perfil emocional, cuando existan datos previos en el historial.
- Confirmación de que la elección del usuario quedó guardada en el historial para sesiones futuras.

6. Librerías y tecnologías a utilizar

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo del programa son:

- *Python*: lenguaje principal de desarrollo de toda la aplicación.
- *Requests*: construcción del dataframe inicial mediante llamadas a la API de TMDb (endpoint `/movie/top_rated` y `/movie/{id}`).

- *Pandas*: filtrado del dataframe de películas por género y rango de años, cálculo del porcentaje de compatibilidad, y manejo del historial colaborativo.
- *Matplotlib*: generación del gráfico de barras horizontales con el porcentaje de match de cada película recomendada.
- *CSV*: almacenamiento del historial colaborativo con las elecciones de cada usuario y su perfil emocional.
- *API TMDb*: fuente de datos cinematográficos. Se utilizan los endpoints `/movie/top Rated` y `/movie/{id}` para construir el dataframe de 2000 películas.
- *PIL (Pillow)*: procesamiento y visualización de las imágenes de posters dentro de los gráficos de Matplotlib.

Fuente de datos

Los datos provienen de la API pública TMDb (The Movie Database). El script `df_api.py`, ya implementado por el equipo, obtiene los IDs de las 2000 películas mejor valoradas y consulta el detalle de cada una para armar un DataFrame de Pandas que se exporta como `peliculas_top_rated_tmdb.csv`. Este archivo es la fuente central del sistema: todas las recomendaciones y filtros operan sobre él sin necesidad de llamadas a la API en tiempo real durante el uso de la aplicación. El dataset supera ampliamente el mínimo de 1000 registros requerido por la consigna.